

БИЕ ДААЛТЫН УДИРДАМЖ

F.ITM301 – Веб систем ба технологи

Т.Золбоо
t.zolboo@must.edu.mn

Агуулга

БИЕ ДААЛТ.....	3
БАГ БҮРДҮҮЛЭХ	3
СЭДЭВ СОНГОХ.....	3
ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГЫН ХЭСЭГ	3
ДААЛГАВРЫН ХЭСЭГ	3
ЖУРНАЛЫН ХЭСЭГ	4
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГ	4
АСУУЛТЫН САН ҮҮСГЭХ ХЭСЭГ	5
ШАЛГАЛТ АВАХ ХЭСЭГ	5
ОБЪЕКТИЙН ХОЛБООСЫН ДИАГРАМ (ERD)	6
1. SCHOOL	7
2. CATEGORY	7
3. COURSE	7
4. LESSON.....	7
5. LESSONTYPE	7
6. USER.....	8
7. ROLE	8
8. EXAM.....	8
9. EXAMSHEET	8
10. QUESTION.....	8
11. QUESTIONTYPE	9
12. QUESTIONLEVEL.....	9
13. POINT	9
14. GROUP.....	9
15. ATTENDANCE, ATTENDANCETYPE, ATTENDANCEREQUEST.....	9
16. SUBMISSION	10
17. EXAMQUESTION	10
18. VARIANT.....	10
БИЕ ДААЛТ 1. UI/UX.....	11
ДААЛГАВАР	11
<i>Даалгавраа танилцуулах.....</i>	<i>11</i>
ХУГАЦАА	11
ДҮГНЭХ ЗАРЧИМ.....	11
БИЕ ДААЛТ 2. FRONTEND ХӨГЖҮҮЛЭЛТ	12
ДААЛГАВАР	12
API SWAGGER DOCUMENTATION	12
ХУГАЦАА	12
ДҮГНЭХ ЗАРЧИМ.....	12
БИЕ ДААЛТ 3. BACKEND ХӨГЖҮҮЛЭЛТ.....	14
ДААЛГАВАР	14
ХУГАЦАА	14
ДҮГНЭХ ЗАРЧИМ.....	14

Бие даалт

Баг бүрдүүлэх

Нэг лабораторийн цагийн 5 оюутан нийлж нэг баг болно.

1 лабораторийн цагт нийт 6 баг үүснэ.

2-р долоо хоногийн лабораторийн цаг дээр багаа бүрдүүлээд сэдвээ сонгож бүртгүүлнэ.

Сэдэв сонгох

Бие даалтын хүрээнд цахим хичээлийн систем хөгжүүлэх бөгөөд уг систем нь 6 дэд хэсгээс тогтоно. Баг нь дараах 6 дэд хэсгээс давхардалгүйгээр сонгож бүртгүүлнэ. Бүрэлдэхүүн хэсэг буюу сэдэв болон санаа өгөх зорилгоор товч тайлбарууд орууллаа. Багууд сонгосон сэдвийн дагуу хийх үйлдлүүдээ өөрсдөө баяжуулж тодорхойлно. Дараах тайлбараар хязгаарлагдахгүйг анхаараарай. Үүнд:

1. Хичээлийн агуулгын хэсэг
2. Даалгаврын хэсэг
3. Журналын хэсэг
4. Хэрэглэгчийн удирдлагын хэсэг
5. Асуултын сан үүсгэх хэсэг
6. Шалгалт авах хэсэг

Хичээлийн агуулгын хэсэг

- Хичээлийн Syllabus буюу сэдэвчилсэн төлөвлөгөөг оруулна.
- Хичээлийн лекц, семинар, лаборатори, бие даалтын материалаа видео, ppt, зураг, текст гэх мэт төрөл бүрийн форматаар оруулна. Видеоог youtube дээрээс эмбэд хэлбэрээр оруулна.

Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Сургуулийн хуудсууд	/schools	Сургуулийн жагсаалт харах хуудас
	/schools/create	Шинэ сургууль бүртгэх хуудас
	/schools/:school_id	Сургуулийн мэдээллийг харах хуудас
	/schools/:school_id/edit	Сургуулийн мэдээллийг засах хуудас
	/report	Сургуулийн тайлан, статистик харах хуудас
Хичээлийн хуудсууд	/courses	Хичээлийн жагсаалт харах хуудас
	/categories	Ангилал удирдах хуудас
	/courses/create	Шинэ хичээл бүртгэх хуудас
	/courses/:course_id	Хичээлийн мэдээллийг харах хуудас
	/courses/:course_id/edit	Хичээлийн мэдээллийг засах хуудас
	/courses/:course_id/report	Хичээлийн тайлан, статистик харах хуудас
Хичээлийн агуулгын хуудсууд	/courses/:course_id/lessons	Хичээлийн сэдвийн жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/lessons/create	Хичээлийн сэдэв болон агуулга бүртгэх хуудас
	/courses/:course_id/lessons/:lesson_id	Хичээлийн сэдэв болон агуулга харах хуудас
	/courses/:course_id/lessons/:lesson_id/edit	Хичээлийн сэдэв болон агуулга засах хуудас

Даалгаврын хэсэг

- Оюутан хийсэн даалгавраа видео, ppt, зураг, текст гэх мэт төрөл бүрийн форматаар оруулна. Видеоог youtube дээрээс эмбэд хэлбэрээр оруулна.
- Багш даалгаврыг шалгаад хариу тайлбар болон оноог оруулна.

- Хэрвээ багш оноо оруулаагүй бол оюутан даалгавраа засаад илгээж болно.
- Даалгаврыг багаар гүйцэтгэж байгаа бол багийн бүх гишүүдэд оноо тавигдана.

Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Даалгаврын хуудсууд	/courses/:course_id/submissions	Илгээсэн даалгаврын жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/lessons/:lesson_id/submissions	Сэдэвт илгээсэн даалгаврын жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/lessons/:lesson_id/submissions/create	Даалгавар илгээх хуудас
	/courses/:course_id/lessons/:lesson_id/submissions/:submission_id/edit	Илгээсэн даалгавраа засах хуудас
Төлбөр тооцооны хуудсууд		

Журналын хэсэг

- Багшийн журнал нь хичээлийн хувьд бүх оюутны дүнг нэг хуудас дээр харна.
- Оюутан нь өөрийн авсан дүнгүүдээ нэг хуудас дээр харна.
- Оноо дээр дарахад оноотой холбоотой даалгавар луу шилждэг байна.
- Ирцийн бүртгэл. Чөлөө авах хүсэлт, болон акт илгээх болон баталгаажуулах үйлдэл хийнэ.

Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Дүнгийн хуудсууд	/courses/:course_id/grade	Хичээлийн журнал харах хуудас
	/grade	Өөрийн дүнгүүдийг харах хуудас
Ирц бүртгэлийн хуудсууд	/course/:course_id/attendances	Хичээлийн бүх ирцийг удирдах хуудас
	/course/:course_id/attendances/:lesson_id	Тухайн сэдвийн ирцийг удирдах хуудас
	/course/:course_id/attendances/:lesson_id/requests	Тухайн сэдэв дээр ирсэн чөлөөний хүсэлтүүдийг удирдах хуудас
	/course/:course_id/attendances/requests	
Цагийн хуваарийн хуудсууд		

Хэрэглэгчийн удирдлагын хэсэг

- Админ нь оюутан, багш нарыг бүртгэнэ.
- Багш нь оюутанг бүртгэнэ.
- Багш нь өөрийн хичээл дээрээ оюутанг нэмнэ.
- Багш нь хичээл дээрээ оюутнуудаа багт хуваана.

Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Ерөнхий хуудсууд	/	Эхлэх хуудас
	/login	Нэвтрэх хуудас
	/forgot-password	Нууц үгээ сэргээх код авах
	/reset-password	Код ашиглан нууц үг оруулах хуудас
	/register	Бүртгүүлэх хуудас
	/schools/current	Нэвтрэх сургууль сонгох хуудас
Хэрэглэгчийн хуудсууд	/roles	Хэрэглэгчийн төрөл удирдах хуудас
	/users	хэрэглэгчийн жагсаалт харах хуудас
	/users/create	шинэ хэрэглэгч бүртгэх хуудас
	/users/:user_id	Хэрэглэгчийн мэдээллийг харах хуудас

F.ITM301 – Веб систем ба технологи
Бие даалт

	/users/:user_id/edit	Хэрэглэгчийн мэдээллийг засах хуудас
	/profile/change-password	Нууц үгээ солих хуудас
	/profile	Өөрийн мэдээллийг засах хуудас
Хичээлийн хэрэглэгчийн хуудсууд	/courses/:course_id/users	Хичээлийн хэрэглэгчийн жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/users/edit	Хичээлийн хэрэглэгч удирдах хуудас
	/courses/:course_id/groups/:group_id/users	Хичээлийн бүлгийн хэрэглэгчийн жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/groups	Хичээлийн бүлэг удирдах хуудас

Асуултын сан үүсгэх хэсэг

- Хичээлийн сэдэв бүр дээр асуултын сан үүсгэнэ.
- Асуулт нь сонох, харгалзуулах, нөхөх, бичих, багц асуулт гэх мэт хэлбэрүүдтэй байна.
- Асуулт нь асуудал шийдвэрлэх, сэргээн санах... гэх мэт түвшингүүдтэй.

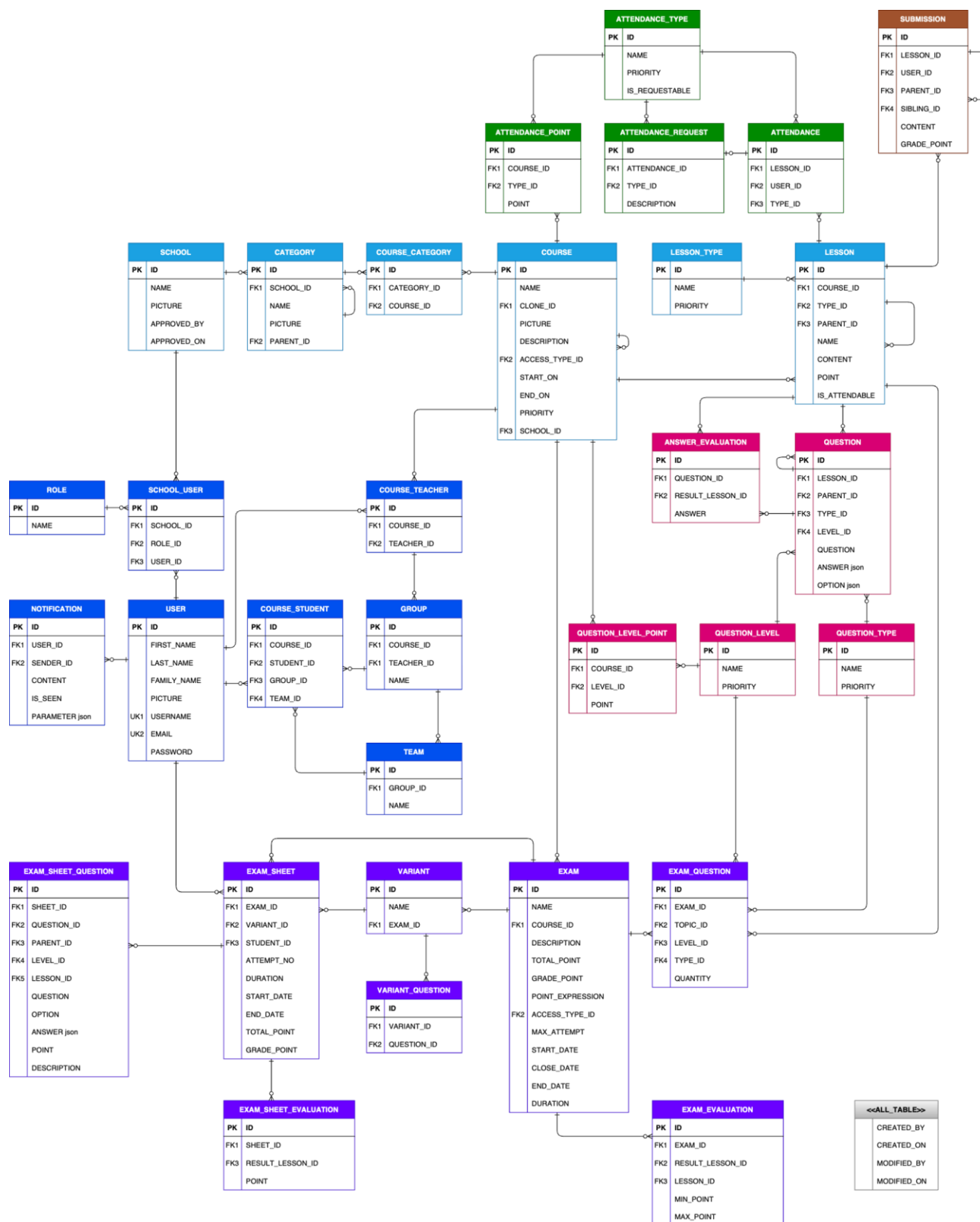
Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Асуултын сангийн хуудсууд	/question-types	Асуултын төрөл удирдах хуудас
	/question-levels	Асуултын түвшин удирдах хуудас
	/courses/:course_id/questions	Хичээлийн асуултын жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/question-points	Асуултын оноо удирдах хуудас
	/courses/:course_id/questions/create	Асуулт бүртгэх хуудас
	/courses/:course_id/questions/:question_id	Асуулт харах хуудас
	/courses/:course_id/questions/:question_id/edit	Асуулт засах хуудас
	/courses/:course_id/questions/report	Асуултын тайлан, статистик харах хуудас

Шалгалт авах хэсэг

- Шалгалт үүсгэнэ.
- Оюутнаас шалгалт авна.

Бүлэг	Зам	Хуудасны нэр
Шалгалтын хуудсууд	/courses/:course_id/exams	Хичээлийн шалгалтын жагсаалт харах хуудас
	/courses/:course_id/exams/create	Шинэ шалгалт бүртгэх хуудас
	/exams	
	/exams/:exam_id	Шалгалтын мэдээллийг харах хуудас
	/exams/:exam_id/edit	Шалгалтын мэдээллийг засах хуудас
	/exams/:exam_id/report	Шалгалтын тайлан, статистик харах хуудас
Шалгалтын вариантын хуудсууд	/exams/:exam_id/variants	Шалгалтын вариантын жагсаалт харах хуудас
	/exams/:exam_id/variants/create	Шалгалтын вариант нэмэх хуудас
	/exams/:exam_id/variants/:id	Шалгалтын вариант харах хуудас
	/exams/:exam_id/variants/:id/edit	Шалгалтын вариант засах хуудас
Шалгалт авах хуудсууд	/exams/:exam_id/students/:student_id	Шалгалт эхлүүлэх хуудас
	/exams/:exam_id/students/:student_id/edit	Шалгалт авах хуудас
	/exams/:exam_id/students/:student_id/check	Шалгалтын зөв хариулт харуулах хуудас
	/exams/:exam_id/students/:student_id/result	Шалгалтын үр дүн харах хуудас

Объектийн холбоосын диаграм (ERD)



Өгөгдлийн толь

1. School

- **id**: Сургуулийн дугаар
- **name**: Сургуулийн нэр
- **picture**: Лого/зураг
- **approved_by**: Баталгаажуулсан хэрэглэгчийн дугаар
- **approved_at**: Баталгаажуулсан огноо
- **priority**: Жагсаалтын эрэмбэ

2. Category

- **id**: Ангиллын дугаар
- **name**: Ангиллын нэр
- **picture**: Зураг
- **parent_id**: Эх ангилалын дугаар
- **school_id**: Сургуулийн дугаар
- **priority**: Жагсаалтын эрэмбэ

3. Course

- **id**: Хичээлийн дугаар
- **school_id**: Сургуулийн дугаар
- **name**: Хичээлийн нэр
- **clone_id**: Хуулбарласан хичээл дугаар
- **picture**: Зураг
- **description**: Хичээлийн товч агуулга
- **start_on**: Эхлэх огноо
- **end_on**: Дуусах огноо
- **priority**: Жагсаалтын эрэмбэ

4. Lesson

- **id**: Хичээлийн хэсгийн дугаар
- **name**: Хэсгийн нэр
- **course_id**: Холбогдох курсийн дугаар
- **parent_id**: Эх хэсгийн дугаар
- **type_id**: Хэсгийн төрөл (лекц, семинар гэх мэт)
- **content**: Агуулга
- **is_attendable**: Ирц бүртгэх эсэх
- **point**: Оноо
- **type**: Хичээлийн хэсгийн төрөл

5. LessonType

- **id**: Хичээлийн хэсгийн төрлийн дугаар
- **name**: Хичээлийн хэсгийн төрлийн нэр
- **priority**: Эрэмбэ

6. User

- **id**: Хэрэглэгчийн дугаар
- **first_name**: Нэр
- **last_name**: Овог
- **family_name**: Ургийн овог
- **picture**: Зураг
- **username**: Нэвтрэх нэр
- **email**: Имэйл
- **password**: Нууц үг
- **role_id**: Эрхийн дугаар

7. Role

- **id**: Эрхийн дугаар
- **name**: Эрхийн нэр
- **priority**: Эрэмбэ

8. Exam

- **id**: Шалгалтын дугаар
- **course_id**: Холбогдох курсийн дугаар
- **name**: Шалгалтын нэр
- **description**: Тайлбар
- **total_point**: Нийт оноо
- **grade_point**: Дүнгийн оноо
- **point_expression**: Онооны томъёо
- **max_attempt**: Дахин өгөх боломжит тоо
- **open_on**: Нээлттэй огноо
- **close_on**: Хаах огноо
- **end_on**: Дуусах огноо
- **duration**: Хугацаа (минут)

9. ExamSheet

- **id**: Шалгалтын хуудасны дугаар
- **exam_id**: Холбогдох шалгалтын дугаар
- **variant_id**: Хувилбарын дугаар
- **attempt_no**: Оролдлогын дугаар
- **duration**: Үргэлжилсэн хугацаа
- **total_point**: Нийт оноо
- **grade_point**: Дүнгийн оноо

10. Question

- **id**: Асуултын дугаар
- **question**: Асуултын текст
- **answer**: Зөв хариулт (json)
- **option**: Сонголтууд (json)

- **lesson_id**: Холбогдох хичээлийн хэсгийн дугаар
- **course_id**: Холбогдох курсийн дугаар
- **type_id**: Асуултын төрөл
- **level_id**: Хүндрэлийн түвшин
- **parent_id**: Дэд асуултын дугаар
- **level**: QuestionLevel объект
- **type**: QuestionType объект
- **lesson**: Lesson объект
- **children**: Дэд асуултууд

11. QuestionType

- **id**: Төрлийн дугаар
- **name**: Төрлийн нэр
- **priority**: Эрэмбэ

12. QuestionLevel

- **id**: Түвшний дугаар
- **name**: Түвшний нэр
- **priority**: Эрэмбэ

13. Point

- **id**: Онооны дугаар
- **course_id**: Холбогдох курсийн дугаар
- **level_id**: Түвшний дугаар
- **point**: Оноо

14. Group

- **id**: Бүлгийн дугаар
- **name**: Бүлгийн нэр
- **course_id**: Холбогдох курсийн дугаар
- **priority**: Эрэмбэ

15. Attendance, AttendanceType, AttendanceRequest

- **id**: Ирцийн дугаар
- **name**: Ирцийн нэр
- **parent_id**: Дэд ирцийн дугаар
- **type_id**: Ирцийн төрөл
- **content**: Агуулга
- **is_attendable**: Ирц бүртгэх эсэх
- **point**: Оноо

16. Submission

- **id**: Бодлогын хариултын дугаар
- **lesson_id**: Хичээлийн хэсгийн дугаар
- **parent_id**: Дэд бодлогын дугаар
- **siblin_id**: Ах дүү бодлогын дугаар
- **user_id**: Хэрэглэгчийн дугаар
- **content**: Хариултын агуулга
- **grade_point**: Дүнгийн оноо
- **user**: User объект

17. ExamQuestion

- **id**: Давтагдашгүй дугаар
- **exam_id**: Шалгалтын дугаар
- **lesson_id**: Хичээлийн хэсгийн дугаар
- **level_id**: Түвшний дугаар
- **type_id**: Төрлийн дугаар
- **quantity**: Тоо ширхэг

18. Variant

- **id**: Хувилбарын дугаар
- **name**: Хувилбарын нэр
- **picture**: Зураг
- **cloned_course_id**: Хуулбарласан курсийн дугаар
- **start_at**: Эхлэх огноо
- **end_at**: Дуусах огноо
- **school_id**: Сургуулийн дугаар

Бие даалт 1. UI/UX

Даалгавар

Figma программыг бие даан судалж сонгосон сэдвийнхээ дагуу байж болох дэлгэцүүдийг нэг бүрчлэн зурна. Ингэхдээ дараах шаардлагуудыг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд:

- TailwindCSS цаашид ашиглах тул загвараа зурахдаа үүнийг бодолцох хэрэгтэй.
- Бэлэн загвар ашиглаж болно. Дараа нь уг загварын дагуу хөгжүүлэлт хийхийг анхаарна уу.
- Өөрсдийн сэдвийн дагуу байж болох бүх дэлгэц буюу хуудсыг зурна.
- Товч бүрийг тохирох хуудастай холбоно.
- Бүх деталийг орхилгүй зурна.
- Багийн 1 гишүүн хамгийн багадаа 5 дэлгэц зурж холбосон байна.
- Нэг баг гишүүний тооноос үл хамааран багадаа 25 дэлгэц зурна.
- Гишүүн бүр дор хаяж 1 тайлан статистикийн дэлгэц зурна.

Даалгавраа танилцуулах

Багийн гишүүн бүр өөрийн зурсан дэлгэцүүдийг ажиллуулж, 2 минутын хугацаанд тайлбарлана.

Хугацаа

6-р долоо хоногийн лабораторийн цаг дээр шалгана.

Дүгнэх зарчим

Бие даалтын ажлыг дараах байдлаар дүгнэнэ. Үүнд:

- 5 дэлгэц зурсан бол 1 оноо
- Бүрэн холбосон бол 1 оноо
- Багаараа байж болох бүх дэлгэцийг зурсан бол 1 оноо
- Өнгө үзэмж 1 оноо
- Бүх деталиг тусгасан байдал 1 оноо
- Танилцуулсан байдал 1 оноо

Жич: Хэрвээ өөр цагийн ижил сэдэвтэй багийн ажилтай давхцсан бол оноогоо хувааж авна.

Бие даалт 2. Frontend хөгжүүлэлт

Даалгавар

Цахим сургалтын системийг лабораторийн цагаараа нийлж хөгжүүлэх ба “Бие даалт 2”-н хүрээнд зөвхөн Frontend хэсгийн хөгжүүлэлтийг хийнэ.

Ингэхдээ “Хуудасны замчлал” хэсэгт үзүүлсэн бүх хуудсыг үүсгэж шишээ мэдээлэл оруулан өөр хооронд нь холбоно. Уг бие даалтын ажлын дүнд бодит мэдээлэлтэй, офлайн, статик байдлаар бүрэн ажилладаг “Цахим шалгалтын систем” хөгжүүлэгдэнэ. Мэдээллийн бүтэц нь “Объектийн холбоосын диаграм”-д үзүүлсэн хэлбэртэй байна.

Лабораторийн цаг бүрт зориулж Gitlab дээр прожект үүсгэж оюутнуудыг нэмсэн байгаа ба хөгжүүлэлтийн кодын өөрчлөлтөө тухай бүрт нь илгээнэ. Прожект дотор зөвхөн өөрийн багт харгалзах хавтсанд кодоо бичнэ. Бусад багийн кодыг хөндөж болохгүйг анхаараарай.

Загвар дээр tailwind css санг ашиглах ба өөрсдөө мөн css файл үүсгэж ашигаж болно. Дүр мэдэж ямар нэг нэмэлт сан ашиглахыг хориглоно.

todu.mn/bs/lms хаяг дээр байрлах бэлэн backend серверийн API-тай холбож бүрэн ажиллагаатай систем болгоно.

Нэвтэрсэн хэрэглэгчийн эрхээс хамаарч зарим хуудас руу орох боломжгүй, эвсэл тухайн хуудасны харагдах хэлбэр өөрчлөгдөх ёстой. Хэрэглэгчийн бүртгэлд дараах хэрэглэгчийг бүртэгсэн байгаа ба эдгээр хэрэглэгчийг ашиглан системийн эрхийн тохиргоогоо шалгана. Үүнд:

№	Хэрэглэгчийн нэр	Нууц үг	Нэр	Эцэг эхийн нэр	Ургийн овог	Тайлбар
1	admin@must.edu.mn	123	Админ	А	А	Системийн админ
2	schooladmin@must.edu.mn	123	Админ	С	С	Сургуулийн админ
3	schoolteacher@must.edu.mn	123	Багш	С	С	Сургуулийн багш
4	schoolstudent@must.edu.mn	123	Оюутан	С	С	Сургуулийн оюутан

Мөн “elearn.sict.edu.mn” системд бүртгэлтэй и-мэйл болон бусад мэдээллийг ашиглан оюутан бүрт хэрэглэгчийн эрх үүсгэсэн. Нууц үг нь бүгд ижил “123”

API Swagger Documentation

[SwaggerEditor](#) хэрэгслийг ашиглан todu.mn/bs/lms/open-api-catalog/v1/ хаяг дээрх зааврыг харж серверийн холболтоо хийнэ.

Хугацаа

10-р долоо хоногийн лабораторийн цаг дээр багаараа самбар дээр гарч гишүүн бүр 2 минутад багтаан өөрийн хөгжүүлсэн хуудсыг ажиллуулж тайлбарлана.

Дүгнэх зарчим

Бие даалтын ажлыг дараах байдлаар дүгнэнэ. Үүнд:

- UI - Өнгө үзэмж 1 оноо
- UX - Хуудасны бүтцэд бүх деталиг тусгасан байдал 1 оноо
- Хэрэглэгчийн эрхээс хамаарах ажиллагаа 1 оноо
- API холбосон байдал 5 оноо
- Gitlab руу код илгээсэн байдал 3 оноо
- Танилцуулсан байдал 1 оноо

Шалгалт өгөх хэсгийн API жишээ

Шалгалтын хуудас үүсгэх буюу шалгалт эхлүүлэх жишээ:

```
POST https://todu.mn/bs/lms/v1/users/me/exams/100
{ }
```

Шалгалтын асуултуудыг авах жишээ:

```
GET https://todu.mn/bs/lms/v1/users/me/exams/100/questions?limit=1000
```

Шалгалт өгч байх үед хариултыг серверлүү илгээх жишээ:

```
PUT https://todu.mn/bs/lms/v1/users/me/exams/100/questions
```

Үнэн худал асуулт бол:

```
{
  "id": 1407, // EXAM_SHEET_QUESTION.ID
  "answer": "true"
}
```

Сонголтой асуулт бол:

```
{id: 1455, answer: "[100,0,0]"}
```

Энэ тохиолдолд асуултын 3 хариултын эхний хариултыг сонгосон гэсэн үг.

Шалгалт дуусгах хүсэлтийн жишээ:

```
PUT https://todu.mn/bs/lms/v1/users/me/exams/100
```

```
[{"id":1411,"answer":true}, {"id":1388,"answer":false}, {"id":1436,"answer":false}, {"id":1407,"answer":true}, {"id":1433,"answer":false}, {"id":1412,"answer":true}, {"id":1391,"answer":false}, {"id":1421,"answer":false}, {"id":1396,"answer":true}, {"id":1416,"answer":false}, {"id":1386,"answer":true}, {"id":1418,"answer":false}, {"id":1395,"answer":false}, {"id":1389,"answer":true}, {"id":1426,"answer":true}, {"id":1427,"answer":true}, {"id":1390,"answer":false}, {"id":1406,"answer":true}, {"id":1414,"answer":false}, {"id":1397,"answer":true}, {"id":1404,"answer":false}, {"id":1392,"answer":true}, {"id":1428,"answer":false}, {"id":1384,"answer":true}, {"id":1394,"answer":false}, {"id":1387,"answer":true}, {"id":1405,"answer":false}, {"id":1403,"answer":true}]
```

Шалгалтын хариуг авах жишээ:

```
GET https://todu.mn/bs/lms/v1/exams/100/users/1/attempts/10/evaluation
```

Бие даалт 3. Backend хөгжүүлэлт

Даалгавар

Back-end хөгжүүлэлтээ хийж, front-end хэсэгтэй холбоно. Ингэхдээ багийн гишүүн бүр 1 API endpoint буюу замчлал үүсгэж холбоход хангалттай. Энэ endpoint нь өмнөх бэлэн API-ийн аль нэг endpoint-ийг орлуулж хийх, эсвэл цоо шинээр үүсгэж хийсэн байж болно.

Хугацаа

15-р долоо хоногийн лабораторийн цаг дээр багаараа самбар дээр гарч гишүүн бүр 2 минутад багтаан өөрийн хөгжүүлсэн хуудсыг ажиллуулж тайлбарлана.

Дүгнэх зарчим

Бие даалтын ажлыг дараах 6-н шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

Үүнд:

1. Dockerfile, docker-compose ашиглан backend, mongodb хэсгээ ажиллуулах. 2 оноо
2. NodeJS, ExpressJS ашиглан 1 замчлал үүсгэж, түүнийгээ frontend-тэй холбох. 2 оноо
3. MongoDB, Mongoos ашиглан замчлалаар ирсэн өгөгдлийн MongoDB-д хадгалах, эсвэл MongoDB-ээс авч илгээх. 2 оноо
4. Нэгжийн тест 2 оноо
5. Integration тест 2 оноо
6. Gitlab руу код илгээсэн байдал 2 оноо